

Семинар 5. Субдифференциал

Методы оптимизации, ФПМИ, осенний семестр 2026–2027

1 Теория

Всюду $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ выпукла и собственна.

Определение 1. Вектор g называется *субградиентом* f в точке $x \in \text{dom } f$, если

$$f(y) \geq f(x) + \langle g, y - x \rangle \quad \forall y \in \mathbb{R}^n.$$

Множество всех субградиентов — *субдифференциал* $\partial f(x)$. Геометрически $g \in \partial f(x)$ означает, что гиперплоскость с нормалью $(g, -1)$ опорна к ер f в точке $(x, f(x))$.

Определение 2. *Нормальный конус* к выпуклому множеству C в точке $x \in C$: $N_C(x) = \{g : \langle g, y - x \rangle \leq 0 \quad \forall y \in C\} = \partial \delta_C(x)$, где δ_C — индикаторная функция C .

Теорема 1 (Основные свойства). (1) $\partial f(x)$ выпукло и замкнуто; если $x \in \text{int dom } f$, то $\partial f(x)$ непусто и ограничено.

(2) Если f дифференцируема в $x \in \text{int dom } f$, то $\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}$.

(3) Для $x \in \text{int dom } f$ производная по направлению равна $f'(x; d) = \max_{g \in \partial f(x)} \langle g, d \rangle$.

Теорема 2 (Ферма). x^* — точка глобального минимума $f \iff 0 \in \partial f(x^*)$.

Теорема 3 (Моро–Рокафеллар). Пусть f_1, f_2 выпуклы и $\text{ri dom } f_1 \cap \text{ri dom } f_2 \neq \emptyset$. Тогда

$$\partial(f_1 + f_2)(x) = \partial f_1(x) + \partial f_2(x) \quad \forall x.$$

Включение $\supseteq$ верно всегда; условие нужно для $\subseteq$. Кроме того, $\partial(\alpha f)(x) = \alpha \partial f(x)$ при $\alpha > 0$.

Теорема 4 (Аффинная замена). Если $h(x) = f(Ax + b)$ и $\text{ri dom } f$ пересекается с образом $x \mapsto Ax + b$, то $\partial h(x) = A^\top \partial f(Ax + b)$.

Теорема 5 (Дубовицкий–Милютин). Пусть $f(x) = \max_{i=1, \dots, m} f_i(x)$, функции f_i выпуклы и конечны в окрестности x , и $I(x) = \{i : f_i(x) = f(x)\}$ — активные индексы. Тогда

$$\partial f(x) = \text{conv} \left(\bigcup_{i \in I(x)} \partial f_i(x) \right).$$

Определение 3. Функция $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, заданная на множестве $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^p$, называется *полунепрерывной сверху* в точке $\alpha_0 \in \mathcal{A}$, если

$$\limsup_{\alpha \rightarrow \alpha_0, \alpha \in \mathcal{A}} \varphi(\alpha) \leq \varphi(\alpha_0),$$

то есть если для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся такая окрестность $U \ni \alpha_0$, что $\varphi(\alpha) < \varphi(\alpha_0) + \varepsilon$ для всех $\alpha \in U \cap \mathcal{A}$. Функция полунепрерывна сверху на $\mathcal{A}$, если это верно в каждой её точке.

Эквивалентно: φ полунепрерывна сверху тогда и только тогда, когда замкнуты все верхние множества Лебега $\{\alpha \in \mathcal{A} : \varphi(\alpha) \geq c\}$, или, что то же самое, когда замкнут её подграфик $\{(\alpha, t) : t \leq \varphi(\alpha)\}$. Смысл условия удобно помнить так: значение функции в предельной точке не может оказаться меньше предела значений. **Всякая непрерывная функция полунепрерывна сверху; обратное неверно.**

Замечание. Из определения нам нужны два следствия. Во-первых, полунепрерывная сверху функция достигает максимума на компакте — отсюда непустота множества активных индексов. Во-вторых, множество $\{\alpha : \varphi(\alpha) \geq c\}$ замкнуто, а значит компактно, если компактно само $\mathcal{A}$ — отсюда его компактность.

Теорема 6 (Субдифференциал супремума). Пусть

- (1) $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^p$ — непустое компактное множество;
- (2) при каждом $\alpha \in \mathcal{A}$ функция $f_\alpha : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ выпукла;
- (3) при каждом y из некоторой окрестности точки x функция $\alpha \mapsto f_\alpha(y)$ полунепрерывна сверху на $\mathcal{A}$;
- (4) $f(y) = \sup_{\alpha \in \mathcal{A}} f_\alpha(y)$ конечна в некоторой окрестности точки x , то есть $x \in \text{int dom } f$.

Тогда множество активных индексов $\mathcal{A}(x) = \{\alpha \in \mathcal{A} : f_\alpha(x) = f(x)\}$ непусто и компактно, множество $\bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}(x)} \partial f_\alpha(x)$ компактно, и

$$\partial f(x) = \text{conv} \left(\bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}(x)} \partial f_\alpha(x) \right).$$

2 Задачи

Задача 1 (Евклидова и ℓ_1 -норма). (a) Найдите $\partial \|x\|_2$ во всех точках: сначала по определению, затем по формуле для субдифференциала нормы.

- (b) Найдите $\partial \|x\|_1$ во всех точках, записав $\|x\|_1 = \sum_i |x_i|$ и воспользовавшись теоремой Моро–Рокафеллара. Проверьте ответ по формуле для нормы.
- (c) Найдите $\partial f(x)$ для $f(x) = \|x\|_1 + \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2$ и, пользуясь теоремой Ферма, найдите её минимум (оператор мягкого порога).

Задача 2 (Наибольшее собственное значение). Пусть $f(X) = \lambda_{\max}(X)$ на $\mathbb{S}^n$ со скалярным произведением $\langle X, Y \rangle = \text{tr}(XY)$.

- (a) Покажите, что $\lambda_{\max}(X) = \max_{\|v\|_2=1} v^\top X v$ и что f выпукла.
- (b) Найдите $\partial f(X)$. Покажите, что ответ можно записать как $\{V_1 S V_1^\top : S \succeq 0, \text{tr } S = 1\}$, где столбцы V_1 — ортонормированный базис собственного подпространства, отвечающего $\lambda_{\max}$.

Задача 3 (Максимум аффинных функций). Кусочно-линейная функция $f(x) = \max_{i=1, \dots, m} (a_i^\top x + b_i)$ — основной пример негладкой выпуклой функции: любая выпуклая функция является супремумом своих касательных, а метод секущих плоскостей строит именно такие модели.

- (a) Найдите $\partial f(x)$ во всех точках.
- (b) Найдите $\partial \|x\|_\infty$ во всех точках, записав $\|x\|_\infty$ как максимум $2n$ линейных функций. Сверьтесь с формулой для субдифференциала нормы.
- (c) Чебышёвская аппроксимация: выпишите условие оптимальности для задачи $\min_x \max_i |a_i^\top x - b_i|$. Покажите, что в точке минимума найдутся не более $n + 1$ активных индексов, по которым 0 раскладывается в выпуклую комбинацию $\pm a_i$.

Задача 4 (Сумма k наибольших компонент). На прошлом семинаре доказана выпуклость $f_k(x) = x_{[1]} + \dots + x_{[k]}$.

- (a) Запишите f_k как максимум линейных функций $\langle \mathbf{1}_S, x \rangle$ по $|S| = k$ и найдите $\partial f_k(x)$ по теореме Дубовицкого–Милютинина.
- (b) Докажите, что ответ совпадает с множеством $\{g : 0 \leq g \leq \mathbf{1}, \mathbf{1}^\top g = k, g_i = 1 \text{ при } x_i > x_{[k]}, g_i = 0 \text{ при } x_i < x_{[k]}\}$.

(с) Найдите $\partial f_k(\mathbf{1})$ и $\partial f_k(x)$ для x с попарно различными компонентами.

Задача 5 (Метод опорных векторов). Линейный классификатор w обучают на объектах $a_i \in \mathbb{R}^n$ с метками $y_i \in \{-1, 1\}$, минимизируя

$$F(w) = \sum_{i=1}^m \max(0, 1 - y_i a_i^\top w) + \frac{\lambda}{2} \|w\|_2^2, \quad \lambda > 0.$$

(а) Найдите $\partial F(w)$, разбив объекты на три группы по знаку $1 - y_i a_i^\top w$.

(б) Выпишите условие оптимальности и покажите, что $w^* = \frac{1}{\lambda} \sum_i \theta_i y_i a_i$ с $\theta_i \in [0, 1]$. Какие θ_i заведомо равны 0, а какие 1? Объясните название «опорные векторы».

Задача 6 (Операторная норма матрицы). Пусть $\|\cdot\|_\alpha$ на $\mathbb{R}^n$ и $\|\cdot\|_\beta$ на $\mathbb{R}^m$ — произвольные нормы, и

$$\|A\|_{\alpha \rightarrow \beta} = \max_{\|x\|_\alpha \leq 1} \|Ax\|_\beta, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n},$$

— порождённая ими норма матрицы. Скалярное произведение на матрицах — Фробениуса.

(а) Покажите, что $\|A\|_{\alpha \rightarrow \beta} = \max\{u^\top Ax : \|x\|_\alpha \leq 1, \|u\|_{\beta,*} \leq 1\}$, и выведите

$$\partial \|A\|_{\alpha \rightarrow \beta} = \text{conv}\{ux^\top : \|x\|_\alpha \leq 1, \|u\|_{\beta,*} \leq 1, u^\top Ax = \|A\|_{\alpha \rightarrow \beta}\}, \quad A \neq 0.$$

Что получается при $A = 0$?

(б) $\alpha = \beta = 1$: покажите, что $\|A\|_{1 \rightarrow 1} = \max_j \sum_i |A_{ij}|$ — максимум по столбцам, и найдите $\partial \|A\|_{1 \rightarrow 1}$.

(с) $\alpha = \beta = \infty$: найдите $\|A\|_{\infty \rightarrow \infty}$ и его субдифференциал.

(д) $\alpha = \beta = 2$ (спектральная норма $\sigma_1(A)$): покажите, что $\partial \sigma_1(A) = \text{conv}\{uv^\top\}$, где u, v — единичные левый и правый сингулярные векторы, отвечающие σ_1 . Когда σ_1 дифференцируема? Сравните с задачей 2 при $A \in \mathbb{S}_+^n$.

(е) Найдите $\partial \|A\|_{1 \rightarrow \infty}$ и выразите $\|A\|_{1 \rightarrow \infty}$ через элементы A .